

Física com Python

Sidney Cerqueira

2026

Sumário

0	Python: ambiente e fundamentos	1
0.1	O papel do Python neste livro	1
0.2	Interpretador, programa e script	1
0.3	Onde escrever e executar Python	2
0.4	O primeiro programa	3
0.5	Valores, variáveis e atribuição	3
0.6	Tipos fundamentais	4
0.7	Operadores aritméticos	4
0.8	Apresentação de resultados	5
0.9	Funções	5
0.10	Módulos e bibliotecas	6
0.11	Ambiente virtual e dependências	7
0.12	Erros como informação	7
0.13	Critério de validação	7
1	Ferramentas matemáticas para a Física	9
1.1	Por que começar pela matemática?	9
1.2	Potências e raízes	9
1.2.1	Potências em Python	10
1.3	Notação científica e ordem de grandeza	12
1.3.1	Operações com notação científica	12
1.3.2	Notação científica em Python	13
1.3.3	Ordem de grandeza	13
1.3.4	Estimativas físicas	14
1.4	Proporcionalidade e leis de escala	15
1.4.1	Proporcionalidade direta	15
1.4.2	Proporcionalidade com uma potência	16
1.4.3	Proporcionalidade inversa	17
1.4.4	Proporcionalidade conjunta	18
1.4.5	Isolamento de variáveis	18
1.4.6	Limites de uma proporcionalidade	19

1.5	Logaritmos e escalas logarítmicas	20
1.5.1	Bases mais utilizadas	20
1.5.2	Propriedades fundamentais	21
1.5.3	Mudança de base	21
1.5.4	Logaritmos e leis de potência	21
1.5.5	Escalas logarítmicas	22
1.5.6	Argumentos dimensionais	23
1.5.7	Logaritmos e exponenciais como operações inversas	23
1.5.8	Logaritmos em Python	24
1.6	Ângulos e trigonometria	26
1.6.1	Seno e cosseno em Python	27
1.7	Funções e gráficos	29
1.7.1	Relação linear	30
1.7.2	Leis de potência e relações inversas	31
1.7.3	Comportamento exponencial	31
1.8	Derivada: taxa de variação instantânea	31
1.8.1	Derivada analítica e derivada numérica	32
1.9	Integral: acumulação	34
1.9.1	Integral analítica e integração numérica	35
1.10	Máximos, mínimos e interpretação física	37
1.11	Estratégia para resolver problemas	38
1.12	Síntese	39
1.13	Exercícios propostos	39
	Resoluções das atividades propostas	41
	Capítulo 1 — Ferramentas matemáticas para a Física	41

Capítulo 0

Python: ambiente e fundamentos

0.1 O papel do Python neste livro

Python é uma linguagem de programação de propósito geral. Neste livro, ela será usada como ferramenta de investigação: realizaremos cálculos, analisaremos dados, construiremos gráficos, desenharemos vetores e simularemos modelos físicos.

O código não substitui a formulação matemática nem a interpretação física. Ele permite executar um procedimento de forma reproduzível e explorar situações que seriam trabalhosas manualmente. Um resultado numérico só se torna fisicamente útil depois que suas unidades, hipóteses e limites são examinados.

Adotaremos o **Python 3.12**. Versões posteriores da série 3 provavelmente executarão a maior parte dos exemplos, mas a versão 3.12 será nossa referência de desenvolvimento e validação. Fixar uma versão reduz diferenças de comportamento entre computadores e facilita a reprodução dos resultados.

0.2 Interpretador, programa e script

O interpretador Python é o programa que lê e executa instruções escritas na linguagem Python. Uma instrução pode ser digitada em uma sessão interativa ou armazenada em um arquivo de texto com extensão **.py**.

Um arquivo como

```
primeiro_programa.py
```

é chamado de *script*. No terminal integrado do VS Code, ele pode ser executado com

```
python primeiro_programa.py
```

Neste projeto, o interpretador do ambiente virtual pode ser selecionado diretamente pelo VS Code. Isso garante que o editor utilize a mesma versão de Python e as mesmas bibliotecas usadas na validação do livro.

0.3 Onde escrever e executar Python

Python não está vinculado a um único programa. Um arquivo com extensão `.py` pode ser escrito em diferentes editores e ambientes, desde que um interpretador compatível e as bibliotecas necessárias estejam disponíveis.

É útil distinguir três conceitos:

- um **editor de código** oferece recursos para escrever e organizar arquivos;
- uma **IDE**, ou ambiente integrado de desenvolvimento, reúne editor, execução, depuração, terminal e ferramentas de projeto;
- um **notebook** organiza texto, equações, código e resultados em células executáveis.

Entre as alternativas mais conhecidas estão:

Visual Studio Code: editor extensível que, com a extensão Python, oferece execução, depuração, terminal integrado e suporte a notebooks. Será o ambiente principal de validação deste livro.

JupyterLab: ambiente local orientado a notebooks. É especialmente útil para exploração de dados, testes rápidos e combinação de explicações com resultados computacionais.

Google Colab: serviço executado no navegador e baseado em notebooks. Permite escrever e executar Python sem instalar previamente um ambiente completo no computador. A sessão é remota e temporária; arquivos e bibliotecas instalados durante uma sessão podem não permanecer disponíveis na sessão seguinte.

PyCharm: IDE dedicada ao desenvolvimento em Python, com ferramentas de navegação, testes e depuração de projetos.

Spyder: IDE voltada à computação científica, com editor, console interativo e visualização de variáveis.

Também é possível executar Python diretamente em um terminal ou utilizar outros editores. A escolha do ambiente não altera as leis físicas nem a sintaxe fundamental da linguagem, mas pode mudar a forma de executar arquivos, instalar bibliotecas e visualizar gráficos.

Os exemplos deste livro serão escritos como scripts Python portáveis. Sempre que um recurso depender especificamente de notebook, VS Code ou Colab, essa dependência será indicada. Para garantir que os resultados publicados possam ser reproduzidos, a validação oficial será realizada no ambiente virtual do projeto com Python 3.12.

0.4 O primeiro programa

A função `print` envia uma representação de um valor para a saída do programa:

```
1 print("Fisica com Python")
```

O texto entre aspas é uma *string*, isto é, uma sequência de caracteres. Ao executar a instrução, o terminal apresenta

```
Fisica com Python
```

Os parênteses delimitam os argumentos. Aqui, o argumento é uma string.

0.5 Valores, variáveis e atribuição

Uma variável é um nome associado a um valor. A instrução

```
1 massa = 2.5
```

associa o nome `massa` ao valor numérico `2.5`. O símbolo `=` realiza uma **atribuição**; ele não afirma uma igualdade algébrica permanente.

Depois de

```
1 velocidade = 3.0
```

```
2 velocidade = 5.0
```

o nome `velocidade` está associado a `5.0`. A segunda atribuição substitui a referência anterior.

Nomes de variáveis devem comunicar seu significado. Usaremos, por exemplo,

```
1 tempo_total = 12.0
```

```
2 velocidade_inicial = 4.5
```

em vez de nomes genéricos como **a** ou **x1**, exceto quando a notação matemática justificar nomes curtos.

O Python não associa unidades físicas automaticamente a números comuns. Por isso, as unidades devem ser declaradas no texto, nos comentários e nos rótulos das saídas:

```
1 distancia = 120.0 # metros
2 tempo = 10.0      # segundos
```

O caractere **#** inicia um comentário. O interpretador ignora o restante daquela linha, mas o comentário ajuda uma pessoa a compreender o programa.

0.6 Tipos fundamentais

Cada valor possui um tipo. Entre os tipos fundamentais estão:

Tipo	Significado	Exemplo
int	número inteiro	12
float	número de ponto flutuante	9.81
str	sequência de caracteres	tempo
bool	valor lógico	True, False

A função **type** informa o tipo de um valor:

```
1 print(type(12))
2 print(type(9.81))
```

A saída esperada é

```
<class 'int'>
<class 'float'>
```

Um **float** é uma aproximação computacional de um número real. Como sua representação possui precisão finita, algumas operações produzem pequenas diferenças de arredondamento. Esse comportamento será considerado sempre que compararmos resultados numéricos.

0.7 Operadores aritméticos

Os operadores aritméticos básicos são:

Operador	Operação	Exemplo
+	adição	<code>a + b</code>
-	subtração	<code>a - b</code>
*	multiplicação	<code>a * b</code>
/	divisão	<code>a / b</code>
**	potência	<code>a ** 2</code>
//	divisão inteira	<code>a // b</code>
%	resto da divisão	<code>a % b</code>

A precedência das operações é semelhante à utilizada na álgebra. Parênteses devem ser usados quando tornam a intenção mais clara:

```
1 energia = 0.5 * massa * velocidade**2
2 media = (medida_1 + medida_2) / 2
```

0.8 Apresentação de resultados

Uma *f-string* permite inserir valores em um texto:

```
1 energia = 9.0
2 print(f"Energia cinetica: {energia:.2f} J")
```

A especificação `:.2f` apresenta o número com duas casas decimais. A saída será

```
Energia cinetica: 9.00 J
```

Formatar um valor não aumenta a precisão do cálculo. A formatação controla apenas como o número é exibido.

0.9 Funções

Uma função reúne instruções associadas a uma tarefa. Ela pode receber valores de entrada, chamados argumentos, e devolver um resultado:

```
1 def energia_cinetica(massa, velocidade):
2     return 0.5 * massa * velocidade**2
```

A palavra **def** inicia a definição; os dois-pontos abrem um bloco; a indentação identifica as instruções pertencentes à função; e **return** devolve o resultado.

A função pode ser utilizada por meio de uma chamada:

```
1 energia = energia_cinetica(2.0, 3.0)
2 print(energia)
```

A saída esperada é

```
9.0
```

Separar um cálculo em uma função reduz repetição, facilita testes e explicita o modelo empregado.

0.10 Módulos e bibliotecas

Um módulo é um arquivo que contém definições Python reutilizáveis. Uma biblioteca é uma coleção organizada de módulos. O comando **import** torna essas definições disponíveis no programa.

O módulo **math** pertence à biblioteca padrão, instalada juntamente com o Python:

```
1 import math
2
3 raiz = math.sqrt(25)
4 angulo = math.radians(30)
```

O prefixo **math.** informa em qual módulo a função foi definida e evita ambiguidades.

Bibliotecas externas são instaladas separadamente. Neste livro, as principais serão:

- **NumPy**: arrays e computação numérica;
- **Matplotlib**: gráficos e visualizações;
- **SciPy**: algoritmos científicos;
- **SymPy**: matemática simbólica.

Um exemplo de importação é

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

Os nomes **np** e **plt** são convenções amplamente utilizadas. Eles são aliases: nomes abreviados associados aos módulos importados.

0.11 Ambiente virtual e dependências

Um ambiente virtual isola o interpretador e as bibliotecas de um projeto. Assim, projetos diferentes podem utilizar versões diferentes de uma mesma biblioteca sem interferência entre si.

Neste repositório, o ambiente local fica na pasta `.venv`. No terminal do VS Code para Windows, ele pode ser ativado com

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

As dependências declaradas no arquivo `requirements.txt` podem ser instaladas com

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

O comando `python -m pip` garante que o instalador utilizado pertence ao interpretador Python selecionado.

0.12 Erros como informação

Uma mensagem de erro não significa apenas que o programa falhou. Ela registra onde ocorreu o problema e qual regra foi violada. Três categorias aparecerão com frequência:

- **SyntaxError**: a instrução não segue a sintaxe da linguagem;
- **NameError**: um nome foi usado sem estar definido;
- **TypeError**: uma operação recebeu um tipo incompatível.

Ao investigar um erro, devemos ler a última linha da mensagem e localizar o arquivo e a linha indicados. Corrigir erros faz parte do processo normal de modelagem computacional.

0.13 Critério de validação

Antes de considerar um código aprovado, verificaremos:

1. se o programa executa sem erros;
2. se as unidades utilizadas são consistentes;
3. se o resultado coincide com um caso calculado manualmente;

4. se casos-limite produzem comportamento coerente;
5. se nomes, comentários e saídas são compreensíveis;
6. se gráficos possuem eixos, unidades e legendas adequados.

Esses critérios acompanharão todos os códigos do livro.

Capítulo 1

Ferramentas matemáticas para a Física

1.1 Por que começar pela matemática?

A Física procura descrever regularidades da natureza. Para isso, transforma observações em grandezas mensuráveis e relações entre essas grandezas. A matemática não substitui o fenômeno: ela oferece uma linguagem compacta para formular um modelo, extrair consequências e comparar previsões com medidas.

Considere uma pessoa que caminha em linha reta. A frase “ela se afasta da origem mantendo o mesmo ritmo” pode ser representada por

$$x(t) = x_0 + vt, \quad (1.1)$$

em que x é a posição, t é o instante, x_0 é a posição inicial e v é a velocidade constante. A equação não é o movimento real; é um modelo que conserva apenas as características relevantes para a pergunta investigada.

Neste capítulo, revisaremos as ferramentas matemáticas que aparecerão repetidamente no livro. O objetivo não é apresentar um curso completo de matemática, mas construir um vocabulário operacional para interpretar equações, gráficos e variações.

1.2 Potências e raízes

Uma potência representa uma multiplicação repetida. Para um expoente inteiro positivo n ,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fatores}}. \quad (1.2)$$

Por exemplo,

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81. \quad (1.3)$$

Para uma mesma base não nula, valem as propriedades

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (1.4)$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (1.5)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad (1.6)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad (1.7)$$

$$a^0 = 1. \quad (1.8)$$

Potências fracionárias representam raízes. Para $a \geq 0$,

$$a^{1/2} = \sqrt{a} \quad (1.9)$$

e

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}. \quad (1.10)$$

Essas propriedades aparecem frequentemente na manipulação de fórmulas físicas. Se uma grandeza depende de x^2 , por exemplo, multiplicar x por 3 multiplica essa grandeza por $3^2 = 9$.

1.2.1 Potências em Python

Em Python, o operador de potência é formado por dois asteriscos, ******. O símbolo não representa potência: ele executa uma operação binária chamada **XOR**.

Listing 1.1: Potências, raízes e uma aplicação à energia cinética.

```
1  """Potencias, raizes e uma verificacao de lei de escala."""
2
3  quadrado = 5**2
4  cubo = 3**3
5  potencia_negativa = 10**-3
```

```
6 raiz_quadrada = 25**0.5
7 raiz_cubica = 64 ** (1 / 3)
8
9 print(f"5 ao quadrado = {quadrado}")
10 print(f"3 ao cubo = {cubo}")
11 print(f"10 elevado a -3 = {potencia_negativa}")
12 print(f"Raiz quadrada de 25 = {raiz_quadrada}")
13 print(f"Raiz cubica de 64 = {raiz_cubica}")
14 print(f"Raiz cubica de 64, formatada = {raiz_cubica:.2f}")
15
16 massa = 2.0 # kg
17 velocidade_1 = 3.0 # m/s
18 velocidade_2 = 3 * velocidade_1
19
20 energia_1 = 0.5 * massa * velocidade_1**2
21 energia_2 = 0.5 * massa * velocidade_2**2
22
23 fator_velocidade = velocidade_2 / velocidade_1
24 fator_energia = energia_2 / energia_1
25
26 print(f"Energia cinetica inicial = {energia_1:.2f} J")
27 print(f"Energia cinetica final = {energia_2:.2f} J")
28 print(f"Fator da velocidade = {fator_velocidade:.0f}")
29 print(f"Fator da energia = {fator_energia:.0f}")
```

Listing 1.2: Saída esperada do programa de potências e escalas.

```
5 ao quadrado = 25
3 ao cubo = 27
10 elevado a -3 = 0.001
Raiz quadrada de 25 = 5.0
Raiz cubica de 64 = 3.9999999999999996
Raiz cubica de 64, formatada = 4.00
Energia cinetica inicial = 9.00 J
Energia cinetica final = 81.00 J
Fator da velocidade = 3
Fator da energia = 9
```

O valor calculado para $64^{1/3}$ pode aparecer como 3,9999999999999996 em vez de 4. Isso ocorre porque muitos números reais não possuem representação binária finita no computador. A formatação `:.2f` controla a apresentação do resultado, mas não altera o valor armazenado.

No trecho final do [listagem 1.1](#), triplicamos a velocidade e verificamos numericamente que a energia cinética é multiplicada por nove. O programa,

portanto, não apenas calcula um valor: ele testa uma previsão obtida pela análise matemática.

1.3 Notação científica e ordem de grandeza

A Física estuda fenômenos em escalas muito diferentes. O diâmetro aproximado de um próton é da ordem de 10^{-15} m, enquanto a distância entre estrelas pode chegar a muitos trilhões de quilômetros. Escrever números tão pequenos ou tão grandes na forma decimal dificulta cálculos e comparações.

A notação científica representa um número na forma

$$N = a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10, \quad (1.11)$$

em que n é um número inteiro.

Por exemplo,

$$0,000\,004\,8\,\text{s} = 4,8 \cdot 10^{-6}\,\text{s}. \quad (1.12)$$

O expoente -6 informa que a vírgula foi deslocada seis posições para a direita para obter o número 4,8.

Para um número grande,

$$384\,000\,000\,\text{m} = 3,84 \cdot 10^8\,\text{m}. \quad (1.13)$$

Nesse caso, a vírgula foi deslocada oito posições para a esquerda.

1.3.1 Operações com notação científica

Na multiplicação, multiplicamos os coeficientes e somamos os expoentes:

$$(a \times 10^m) (b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}. \quad (1.14)$$

Como exemplo,

$$(3 \times 10^4) (2 \times 10^{-2}) = 6 \times 10^2. \quad (1.15)$$

Na divisão, dividimos os coeficientes e subtraímos os expoentes:

$$\frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}. \quad (1.16)$$

Portanto,

$$\frac{8 \times 10^7}{2 \times 10^3} = 4 \times 10^4. \quad (1.17)$$

Na adição e na subtração, os expoentes precisam ser iguais. Por exemplo,

$$3,2 \times 10^5 + 7,0 \times 10^4 = 3,2 \times 10^5 + 0,7 \times 10^5 \quad (1.18)$$

$$= 3,9 \times 10^5. \quad (1.19)$$

1.3.2 Notação científica em Python

Python aceita a letra **e** para representar potências de 10. Assim, **4.8e-6** corresponde a $4,8 \times 10^{-6}$. A especificação de formato **.2e** apresenta um número em notação científica com duas casas decimais.

Listing 1.3: Representação e operações com notação científica.

```
1  """Representacao de numeros em notacao scientifica."""
2
3  tempo = 4.8e-6 # s
4  distancia = 3.84e8 # m
5
6  print(f"Tempo na forma decimal: {tempo}")
7  print(f"Tempo em notacao scientifica: {tempo:.2e} s")
8  print(f"Distancia em notacao scientifica: {distancia:.2e} m")
9
10 produto = (3e4) * (2e-2)
11 quociente = (8e7) / (2e3)
12
13 print(f"Produto: {produto:.2e}")
14 print(f"Quociente: {quociente:.2e}")
```

Listing 1.4: Saída esperada do programa de notação científica.

```
Tempo na forma decimal: 4.8e-06
Tempo em notacao scientifica: 4.80e-06 s
Distancia em notacao scientifica: 3.84e+08 m
Produto: 6.00e+02
Quociente: 4.00e+04
```

1.3.3 Ordem de grandeza

A ordem de grandeza é a potência de dez mais próxima do valor considerado. Ela permite comparar escalas e avaliar rapidamente se um resultado é

plausível.

Considere

$$N = a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10. \quad (1.20)$$

Como o ponto médio entre 10^n e 10^{n+1} , em escala logarítmica, corresponde a $\sqrt{10} \approx 3,16$, adotamos

$$\text{OG}(N) = \begin{cases} 10^n, & a < \sqrt{10}, \\ 10^{n+1}, & a \geq \sqrt{10}. \end{cases} \quad (1.21)$$

Assim, $2,4 \times 10^6$ tem ordem de grandeza 10^6 , enquanto $7,1 \times 10^6$ tem ordem de grandeza 10^7 .

1.3.4 Estimativas físicas

Antes de aceitar o resultado de um cálculo, devemos perguntar:

- A unidade está correta?
- O sinal possui significado físico?
- O valor está na escala esperada?
- O resultado respeita os limites do modelo?

Uma velocidade cotidiana de 3×10^7 m/s é matematicamente possível como número, mas incompatível com uma caminhada, um automóvel ou um avião. Um resultado assim provavelmente indica erro de unidade, entrada ou interpretação.

Exemplo resolvido

Um sinal percorre $1,5 \times 10^8$ m em $5,0 \times 10^{-1}$ s. Sua velocidade média é

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}. \quad (1.22)$$

Substituindo,

$$v_m = \frac{1,5 \times 10^8}{5,0 \times 10^{-1}} \quad (1.23)$$

$$= \frac{1,5}{5,0} \times 10^{8-(-1)} \quad (1.24)$$

$$= 0,30 \times 10^9 \quad (1.25)$$

$$= 3,0 \times 10^8 \text{ m/s.} \quad (1.26)$$

Além de efetuar o cálculo, devemos interpretar o resultado. O valor está na ordem de grandeza da velocidade da luz no vácuo, indicando que o modelo pode estar descrevendo a propagação de um sinal eletromagnético.

Verificação conceitual

1. Escreva 0,000000032 m em notação científica.
2. Escreva $6,02 \times 10^{23}$ na forma decimal.
3. Determine a ordem de grandeza de $2,8 \times 10^5$.
4. Determine a ordem de grandeza de $8,4 \times 10^5$.
5. Explique por que a ordem de grandeza é útil para validar resultados físicos.

1.4 Proporcionalidade e leis de escala

As relações de proporcionalidade ajudam a prever como uma grandeza física muda quando outra é alterada. Muitas vezes, essa análise pode ser feita antes de qualquer substituição numérica.

1.4.1 Proporcionalidade direta

Quando escrevemos

$$y \propto x, \quad (1.27)$$

afirmamos que existe uma constante k tal que

$$y = kx. \quad (1.28)$$

A razão entre as duas grandezas permanece constante:

$$\frac{y}{x} = k. \quad (1.29)$$

Se multiplicarmos x por um fator f , o mesmo acontecerá com y :

$$x' = fx \Rightarrow y' = fy. \quad (1.30)$$

Por exemplo, se a distância percorrida por um objeto com velocidade constante é

$$d = vt, \quad (1.31)$$

então, mantendo v constante,

$$d \propto t. \quad (1.32)$$

Se o intervalo de tempo dobrar, a distância também dobrará.

1.4.2 Proporcionalidade com uma potência

Uma relação mais geral pode ser escrita como

$$y \propto x^n, \quad (1.33)$$

ou

$$y = kx^n. \quad (1.34)$$

Quando x é multiplicado por um fator f ,

$$x' = fx, \quad (1.35)$$

temos

$$y' = k(fx)^n = f^n kx^n. \quad (1.36)$$

Portanto,

$$\frac{y'}{y} = f^n. \quad (1.37)$$

Essa expressão permite prever a mudança de y sem conhecer o valor da constante k .

Exemplo resolvido: energia cinética

A energia cinética de um corpo de massa m e velocidade v é

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2. \quad (1.38)$$

Mantendo a massa constante,

$$E_c \propto v^2. \quad (1.39)$$

Se a velocidade for triplicada, $v' = 3v$. Assim,

$$\frac{E'_c}{E_c} = \left(\frac{v'}{v}\right)^2 = 3^2 = 9. \quad (1.40)$$

Portanto, triplicar a velocidade multiplica a energia cinética por nove. A dependência quadrática faz a energia crescer mais rapidamente que a velocidade.

1.4.3 Proporcionalidade inversa

Quando

$$y \propto \frac{1}{x}, \quad (1.41)$$

temos

$$y = \frac{k}{x}. \quad (1.42)$$

Nesse caso, $xy = k$. Se x for duplicado, y será reduzido à metade. De maneira mais geral,

$$y \propto \frac{1}{x^n}. \quad (1.43)$$

Se x for multiplicado por f , então

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{f^n}. \quad (1.44)$$

Exemplo resolvido: intensidade e distância

Considere um modelo idealizado no qual a intensidade I recebida de uma fonte puntiforme é inversamente proporcional ao quadrado da distância r :

$$I \propto \frac{1}{r^2}. \quad (1.45)$$

Queremos comparar a intensidade a uma distância r com a intensidade a uma distância $4r$:

$$\frac{I(4r)}{I(r)} = \frac{1/(4r)^2}{1/r^2} = \frac{1}{16}. \quad (1.46)$$

Ao quadruplicar a distância, a intensidade é reduzida a um dezesseis avos do valor inicial. Esse comportamento pode ser compreendido geometricamente: a mesma quantidade emitida pela fonte distribui-se por uma área que cresce proporcionalmente a r^2 .

1.4.4 Proporcionalidade conjunta

Uma grandeza pode depender de mais de uma variável. Por exemplo,

$$y \propto \frac{a^2 b}{c^3}. \quad (1.47)$$

Nesse caso,

$$y = k \frac{a^2 b}{c^3}. \quad (1.48)$$

Se a dobrar, b for triplicado e c permanecer constante, então

$$\frac{y'}{y} = 2^2 \cdot 3 = 12. \quad (1.49)$$

A grandeza y será multiplicada por 12.

1.4.5 Isolamento de variáveis

As fórmulas físicas também precisam ser reorganizadas de acordo com a grandeza procurada. Considere

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2. \quad (1.50)$$

Para isolar v , multiplicamos a equação por 2:

$$2E_c = mv^2. \quad (1.51)$$

Dividimos por m :

$$v^2 = \frac{2E_c}{m}. \quad (1.52)$$

Finalmente,

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}. \quad (1.53)$$

Como v representa o módulo da velocidade, escolhemos a raiz não negativa. Em outros contextos, uma equação quadrática pode admitir soluções positivas e negativas com significados físicos diferentes.

1.4.6 Limites de uma proporcionalidade

Uma proporcionalidade física geralmente vale dentro de determinadas condições. A expressão

$$F = k\Delta x \quad (1.54)$$

descreve aproximadamente uma mola enquanto ela permanece em seu regime elástico. Um alongamento excessivo pode deformar permanentemente o material, tornando o modelo inadequado.

Portanto, identificar uma proporcionalidade exige também perguntar:

- Quais grandezas permanecem constantes?
- Em qual intervalo a relação foi observada?
- Quais hipóteses foram utilizadas?
- Em que situação o modelo deixa de funcionar?

Verificação conceitual

1. Se $y \propto x^3$, por qual fator y muda quando x dobra?
2. Se $y \propto 1/x^2$, por qual fator y muda quando x é dividido por 3?
3. Com velocidade constante, o que ocorre com E_c se a massa quintuplica?

4. Com massa constante, o que ocorre com v para E_c quadruplicar?
5. Considere $P \propto A^2/(BC)$. Determine a mudança em P quando A dobra, B triplica e C é reduzido à metade.
6. Explique por que uma proporcionalidade correta pode deixar de representar um sistema físico real.

1.5 Logaritmos e escalas logarítmicas

O logaritmo responde à seguinte pergunta: a qual expoente devemos elevar uma base para obter determinado número? Se

$$b^y = x, \quad (1.55)$$

então

$$y = \log_b x, \quad (1.56)$$

com as condições $b > 0$, $b \neq 1$ e $x > 0$.

Por exemplo, $10^3 = 1000$ implica

$$\log_{10}(1000) = 3. \quad (1.57)$$

Da mesma forma, $2^{-3} = 1/8$ implica

$$\log_2 \left(\frac{1}{8} \right) = -3. \quad (1.58)$$

1.5.1 Bases mais utilizadas

O logaritmo decimal possui base 10:

$$\log x = \log_{10} x. \quad (1.59)$$

O logaritmo natural possui base $e \approx 2,71828$ e é representado por

$$\ln x = \log_e x. \quad (1.60)$$

O logaritmo natural aparece naturalmente em processos exponenciais, equações diferenciais, oscilações amortecidas e fenômenos de crescimento ou decaimento.

1.5.2 Propriedades fundamentais

Para $a > 0$, $b > 0$ e qualquer número real n ,

$$\log(ab) = \log a + \log b, \quad (1.61)$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b, \quad (1.62)$$

$$\log(a^n) = n \log a. \quad (1.63)$$

Também temos $\log_b 1 = 0$ e $\log_b b = 1$. Essas propriedades transformam multiplicações em adições, divisões em subtrações e potências em produtos.

1.5.3 Mudança de base

Um logaritmo pode ser convertido de uma base para outra por meio de

$$\log_b x = \frac{\log_c x}{\log_c b}. \quad (1.64)$$

Em particular,

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}. \quad (1.65)$$

1.5.4 Logaritmos e leis de potência

Considere uma relação física da forma

$$y = Cx^n, \quad (1.66)$$

em que C e n são constantes. Aplicando o logaritmo aos dois lados,

$$\log y = \log C + n \log x. \quad (1.67)$$

Definindo $Y = \log y$ e $X = \log x$, obtemos

$$Y = nX + \log C. \quad (1.68)$$

Essa é a equação de uma reta. Em um gráfico de $\log y$ em função de $\log x$, a inclinação corresponde ao expoente n , e a interseção com o eixo vertical corresponde a $\log C$.

Exemplo resolvido: determinação de uma lei de escala

Uma grandeza y apresenta os valores

x	y
2	12
4	48

Suponha que $y = Cx^n$. Dividindo as duas equações,

$$\frac{48}{12} = \frac{C4^n}{C2^n}. \quad (1.69)$$

Logo, $4 = 2^n$ e, portanto, $n = 2$. Usando $x = 2$ e $y = 12$,

$$12 = C(2)^2, \quad (1.70)$$

de onde $C = 3$. Assim, a relação encontrada é

$$y = 3x^2. \quad (1.71)$$

1.5.5 Escalas logarítmicas

Uma escala linear representa diferenças iguais por distâncias iguais. Uma escala logarítmica representa razões iguais por distâncias iguais. Em uma escala logarítmica de base 10, os valores 1, 10, 100 e 1000 ficam igualmente espaçados porque cada valor é dez vezes maior que o anterior.

Esse tipo de escala é útil quando uma grandeza percorre muitas ordens de magnitude. Ela permite representar valores muito diferentes no mesmo gráfico sem comprimir excessivamente os menores.

Exemplo físico: nível de intensidade sonora

O nível de intensidade sonora é definido por

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad (1.72)$$

em que β é medido em decibéis, I é a intensidade sonora e I_0 é uma intensidade de referência.

Se $I = 1000I_0$, então

$$\beta = 10 \log_{10}(1000) = 30 \text{ dB}. \quad (1.73)$$

Se a intensidade for multiplicada por 10, o nível aumenta em 10 dB:

$$\beta' = 10 \log_{10} \left(\frac{10I}{I_0} \right) \quad (1.74)$$

$$= 10 \left[\log_{10}(10) + \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \right] \quad (1.75)$$

$$= 10 \text{ dB} + \beta. \quad (1.76)$$

1.5.6 Argumentos dimensionais

O argumento de um logaritmo deve ser adimensional. Por isso, expressões físicas logarítmicas usam razões entre grandezas de mesma dimensão, como

$$\ln \left(\frac{x}{x_0} \right) \quad (1.77)$$

e

$$\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right). \quad (1.78)$$

Uma expressão como $\ln(3 \text{ m})$ não é fisicamente adequada, pois seu argumento ainda possui dimensão de comprimento.

1.5.7 Logaritmos e exponenciais como operações inversas

As funções exponencial e logarítmica desfazem uma à outra:

$$\ln(e^x) = x \quad (1.79)$$

e, para $x > 0$,

$$e^{\ln x} = x. \quad (1.80)$$

Exemplo resolvido: tempo de decaimento

Considere

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}. \quad (1.81)$$

Queremos determinar o instante em que $N(t) = N_0/4$. Substituindo e dividindo por N_0 ,

$$\frac{1}{4} = e^{-t/\tau}. \quad (1.82)$$

Aplicando o logaritmo natural,

$$\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{t}{\tau}. \quad (1.83)$$

Como $\ln(1/4) = -\ln 4$, obtemos

$$t = \tau \ln 4 \approx 1,386\tau. \quad (1.84)$$

1.5.8 Logaritmos em Python

O módulo `math` oferece `log10` para o logaritmo decimal e `log` para o logaritmo natural. No mesmo programa, usamos escalas logarítmicas nos dois eixos para visualizar a lei $y = 3x^2$.

Listing 1.5: Logaritmos, decaimento exponencial e gráfico log-log.

```

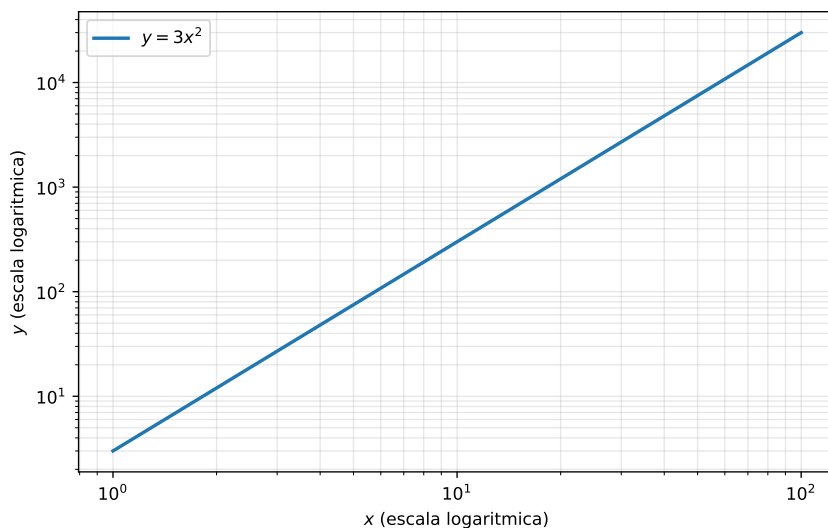
1  """Logaritmos, decaimento exponencial e escalas logaritmicas."""
2
3  from pathlib import Path
4  import math
5
6  import matplotlib.pyplot as plt
7  import numpy as np
8
9  print(f"log10(1000) = {math.log10(1000):.1f}")
10 print(f"ln(4) = {math.log(4):.6f}")
11
12 tau = 2.0 # s
13 tempo_quarto = tau * math.log(4)
14 print(f"Tempo para N0/4: {tempo_quarto:.3f} s")
15
16 x = np.logspace(0, 2, 200)
17 y = 3 * x**2
18
19 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
20 ax.loglog(x, y, color="tab:blue", linewidth=2, label=r"$y=3x^2$")
21 ax.set_xlabel(r"$x$ (escala logaritmica)")
22 ax.set_ylabel(r"$y$ (escala logaritmica)")
23 ax.grid(True, which="both", alpha=0.3)
24 ax.legend()

```

```
25 fig.tight_layout()
26
27 destino = Path(__file__).resolve().parents[2] / "figuras" / "cap01"
28 destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
29 fig.savefig(destino / "lei-potencia-loglog.pdf", bbox_inches="tight")
30 plt.close(fig)
```

Listing 1.6: Saída esperada do programa de logaritmos.

```
log10(1000) = 3.0
ln(4) = 1.386294
Tempo para N0/4: 2.773 s
```

Figura 1.1: A lei de potência $y = 3x^2$ em escalas logarítmicas. A inclinação constante corresponde ao expoente 2.

Verificação conceitual

1. Calcule $\log_{10}(10^{-6})$.
2. Simplifique $\ln(a^3/b)$.
3. Resolva $e^{2x} = 7$.
4. Uma relação experimental obedece a $y = Cx^n$. Quando x dobra, y é multiplicado por oito. Determine n .

5. Por que o argumento de um logaritmo físico deve ser adimensional?
6. Quantos decibéis são acrescentados quando a intensidade sonora é multiplicada por 100?
7. Em $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$, determine o instante em que $N = N_0/10$.

1.6 Ângulos e trigonometria

Um ângulo pode ser medido em graus ou radianos. O radiano é a unidade natural do cálculo e relaciona o comprimento de arco s ao raio r :

$$\theta = \frac{s}{r}. \quad (1.85)$$

Uma volta completa corresponde a 2π radianos ou 360° . Portanto,

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{graus}} \frac{\pi}{180}. \quad (1.86)$$

Em um triângulo retângulo,

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad (1.87)$$

e

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}. \quad (1.88)$$

A identidade fundamental

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (1.89)$$

decorre do teorema de Pitágoras aplicado ao círculo unitário.

Exemplo: componentes de uma força

Uma força de módulo 80 N forma um ângulo de 30° acima da horizontal. Suas componentes cartesianas são

$$F_x = F \cos \theta = 80 \text{ N} \cos 30^\circ \approx 69,3 \text{ N}, \quad (1.90)$$

$$F_y = F \sin \theta = 80 \text{ N} \sin 30^\circ = 40 \text{ N}. \quad (1.91)$$

Mais adiante, representaremos essa decomposição com vetores e verificaremos graficamente que $F^2 = F_x^2 + F_y^2$.

1.6.1 Seno e cosseno em Python

As funções `sin` e `cos` do módulo `math` recebem ângulos em radianos. Por isso, o programa converte graus com `math.radians` antes do cálculo. Ele também produz o círculo trigonométrico da [figura 1.2](#) e os gráficos periódicos da [figura 1.3](#).

Listing 1.7: Valores de seno e cosseno e geração das figuras trigonométricas.

```
1  """Valores trigonometricos e grafico de seno e cosseno."""
2
3  from pathlib import Path
4  import math
5
6  import matplotlib.pyplot as plt
7  import numpy as np
8
9  for angulo_graus in (0, 30, 45, 60, 90):
10     angulo_rad = math.radians(angulo_graus)
11     seno = math.sin(angulo_rad)
12     cosseno = math.cos(angulo_rad)
13     print(
14         f"{angulo_graus:>2} graus: "
15         f"sen = {seno:.4f}, cos = {cosseno:.4f}"
16     )
17
18  theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
19  angulo_desenho = math.radians(40)
20
21  fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
22  ax.add_patch(plt.Circle((0, 0), 1, fill=False, color="0.25",
23                          linewidth=1.5))
24  x_ponto = math.cos(angulo_desenho)
25  y_ponto = math.sin(angulo_desenho)
26  ax.quiver(
27      0,
28      0,
29      x_ponto,
30      y_ponto,
31      angles="xy",
32      scale_units="xy",
33      scale=1,
34      color="tab:blue",
35      label=r"raio unitario",
```

```

35 )
36 ax.plot([x_ponto, x_ponto], [0, y_ponto], "--", color="tab:orange")
37 ax.plot([0, x_ponto], [y_ponto, y_ponto], "--", color="tab:green")
38 ax.text(x_ponto / 2, -0.10, r"$\cos(\theta)$", ha="center")
39 ax.text(x_ponto + 0.08, y_ponto / 2, r"$\sin(\theta)$", va="center")

40 arco = np.linspace(0, angulo_desenho, 80)
41 ax.plot(0.22 * np.cos(arco), 0.22 * np.sin(arco), color="tab:red")
42 ax.text(0.27, 0.08, r"$\theta$")
43 ax.axhline(0, color="0.25", linewidth=0.8)
44 ax.axvline(0, color="0.25", linewidth=0.8)
45 ax.set_xlabel(r"eixo $x$")
46 ax.set_ylabel(r"eixo $y$")
47 ax.set_xlim(-1.2, 1.2)
48 ax.set_ylim(-1.2, 1.2)
49 ax.set_aspect("equal")
50 ax.grid(alpha=0.25)
51 fig.tight_layout()
52
53 destino = Path(__file__).resolve().parents[2] / "figuras" / "cap01"
54 destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
55 fig.savefig(destino / "circulo-trigonometrico.pdf", bbox_inches="
    tight")
56 plt.close(fig)
57
58 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
59 ax.plot(theta, np.sin(theta), color="tab:blue", label=r"$\sin(\theta)$")
60 ax.plot(
61     theta,
62     np.cos(theta),
63     color="tab:orange",
64     linestyle="--",
65     label=r"$\cos(\theta)$",
66 )
67 ax.axhline(0, color="0.25", linewidth=0.8)
68 ax.set_xlim(0, 2 * np.pi)
69 ax.set_ylim(-1.15, 1.15)
70 ax.set_xticks(
71     [0, np.pi / 2, np.pi, 3 * np.pi / 2, 2 * np.pi],
72     [r"$0$", r"$\pi/2$", r"$\pi$", r"$3\pi/2$", r"$2\pi$"],
73 )
74 ax.set_xlabel(r"angulo $\theta$ (rad)")

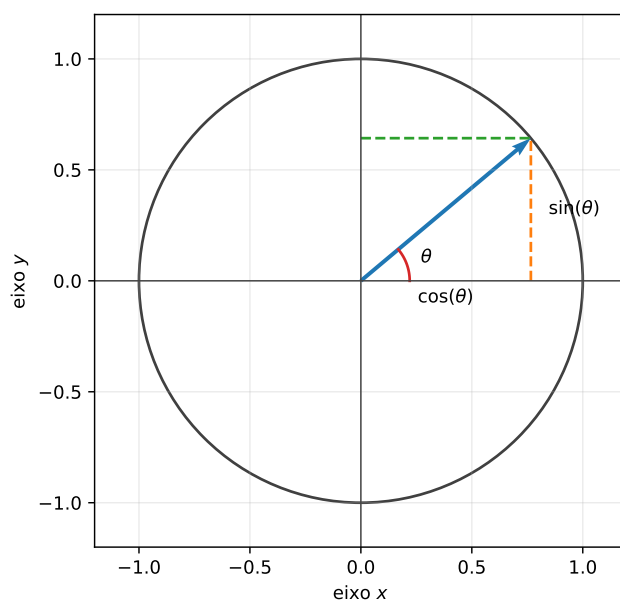
```



```
75 ax.set_ylabel("valor da funcao")
76 ax.grid(alpha=0.3)
77 ax.legend()
78 fig.tight_layout()
79
80 fig.savefig(destino / "seno-cosseno.pdf", bbox_inches="tight")
81 plt.close(fig)
```

Listing 1.8: Saída esperada do programa de trigonometria.

```
0 graus: sen = 0.0000, cos = 1.0000
30 graus: sen = 0.5000, cos = 0.8660
45 graus: sen = 0.7071, cos = 0.7071
60 graus: sen = 0.8660, cos = 0.5000
90 graus: sen = 1.0000, cos = 0.0000
```

Figura 1.2: No círculo unitário, as coordenadas do ponto são $\cos \theta$ e $\sin \theta$. As linhas tracejadas mostram suas projeções nos eixos.

1.7 Funções e gráficos

Uma função associa cada valor permitido da variável independente a um valor da variável dependente. Em Física, a notação $x(t)$ indica que a posição x depende do tempo t .

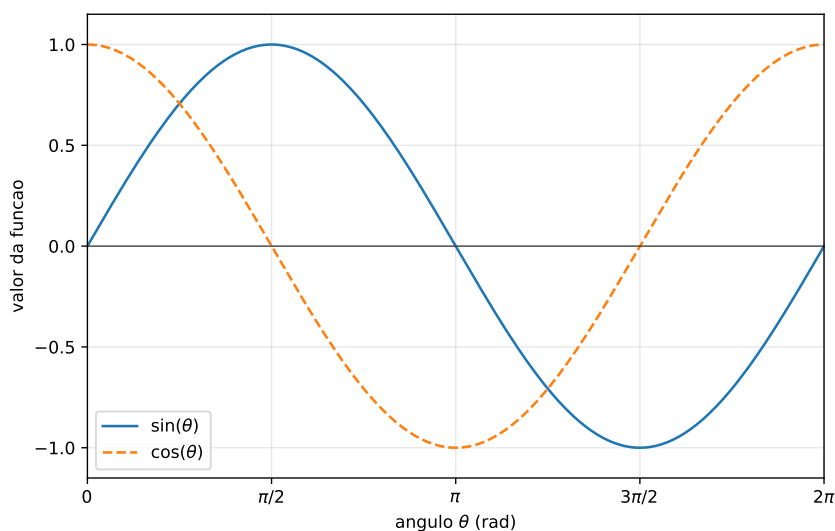


Figura 1.3: Seno e cosseno ao longo de uma volta completa. O estilo tracejado diferencia o cosseno mesmo em impressão sem cores.

Antes de desenhar um gráfico, devemos identificar:

1. as grandezas representadas nos eixos;
2. as unidades utilizadas;
3. o domínio fisicamente relevante;
4. os pontos de interseção com os eixos;
5. o comportamento crescente, decrescente ou oscilatório;
6. os limites do modelo.

1.7.1 Relação linear

A função

$$y = mx + b \quad (1.92)$$

representa uma reta. O coeficiente angular

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (1.93)$$

mede a variação de y por unidade de x , enquanto b é o valor de y quando $x = 0$.

Na equação (1.1), a inclinação de um gráfico $x \times t$ é a velocidade v , e a interseção com o eixo vertical é a posição inicial x_0 . As unidades da inclinação também carregam significado:

$$[v] = \frac{[x]}{[t]} = \text{m/s}. \quad (1.94)$$

1.7.2 Leis de potência e relações inversas

Funções como $y = kx^2$ aparecem em movimentos acelerados e energias; funções como $y = k/x^2$ aparecem em modelos de campos produzidos por fontes puntiformes. A forma do gráfico ajuda a distinguir essas relações, mas a interpretação deve respeitar o domínio físico. Uma expressão que diverge em $x = 0$ costuma indicar que o modelo idealizado deixou de ser aplicável nessa região.

1.7.3 Comportamento exponencial

Uma função de decaimento possui a forma

$$y(t) = y_0 e^{-t/\tau}, \quad (1.95)$$

onde τ define a escala temporal. Em $t = \tau$,

$$y(\tau) = \frac{y_0}{e} \approx 0,368y_0. \quad (1.96)$$

Esse comportamento surge quando a taxa de variação de uma grandeza é proporcional ao próprio valor da grandeza.

1.8 Derivada: taxa de variação instantânea

A taxa média de variação de f entre x e $x + \Delta x$ é

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (1.97)$$

Ao considerar intervalos progressivamente menores, definimos a derivada:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (1.98)$$

Geometricamente, a derivada é a inclinação da reta tangente ao gráfico. Fisicamente, seu significado depende das grandezas envolvidas. Para a posição $x(t)$,

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad (1.99)$$

e para a velocidade,

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \quad (1.100)$$

1.8.1 Derivada analítica e derivada numérica

Para $f(x) = x^2$, a derivada analítica é $f'(x) = 2x$. O programa também estima a derivada numericamente por uma diferença central com intervalo pequeno. A concordância das duas abordagens em $x = 2$ valida o cálculo, enquanto a [figura 1.4](#) mostra a interpretação geométrica da inclinação.

Listing 1.9: Comparação entre derivada analítica e diferença central.

```

1  """Derivada como inclinacao da reta tangente."""
2
3  from pathlib import Path
4
5  import matplotlib.pyplot as plt
6  import numpy as np
7
8
9  def f(x):
10     return x**2
11
12
13  x0 = 2.0
14  h = 1e-5
15  derivada_numerica = (f(x0 + h) - f(x0 - h)) / (2 * h)
16  derivada_analitica = 2 * x0
17
18  print(f"Derivada analitica em x = {x0:.1f}: {derivada_analitica:.6f}")
19  print(f"Derivada numerica em x = {x0:.1f}: {derivada_numerica:.6f}")
20
21  x = np.linspace(-0.5, 4.5, 400)
22  tangente = f(x0) + derivada_analitica * (x - x0)

```

```

23
24 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
25 ax.plot(x, f(x), color="tab:blue", linewidth=2, label=r"$f(x)=x^2$")
26
27 ax.plot(
28     x,
29     tangente,
30     color="tab:orange",
31     linestyle="--",
32     label="reta tangente em x = 2",
33 )
34 ax.scatter([x0], [f(x0)], color="tab:red", zorder=3, label="ponto
35     de tangencia")
36 ax.set_xlabel(r"$x$")
37 ax.set_ylabel(r"$f(x)$")
38 ax.set_ylim(-2, 20)
39 ax.grid(alpha=0.3)
40 ax.legend()
41 fig.tight_layout()
42
43 destino = Path(__file__).resolve().parents[2] / "figuras" / "cap01"
44 destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
45 fig.savefig(destino / "derivada-tangente.pdf", bbox_inches="tight")
46 plt.close(fig)

```

Listing 1.10: Saída esperada do programa de derivadas.

```

Derivada analitica em x = 2.0: 4.000000
Derivada numerica em x = 2.0: 4.000000

```

Algumas derivadas frequentes são

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}, \quad (1.101)$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \quad (1.102)$$

$$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x, \quad (1.103)$$

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad (1.104)$$

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}. \quad (1.105)$$

As fórmulas trigonométricas pressupõem que x esteja em radianos.

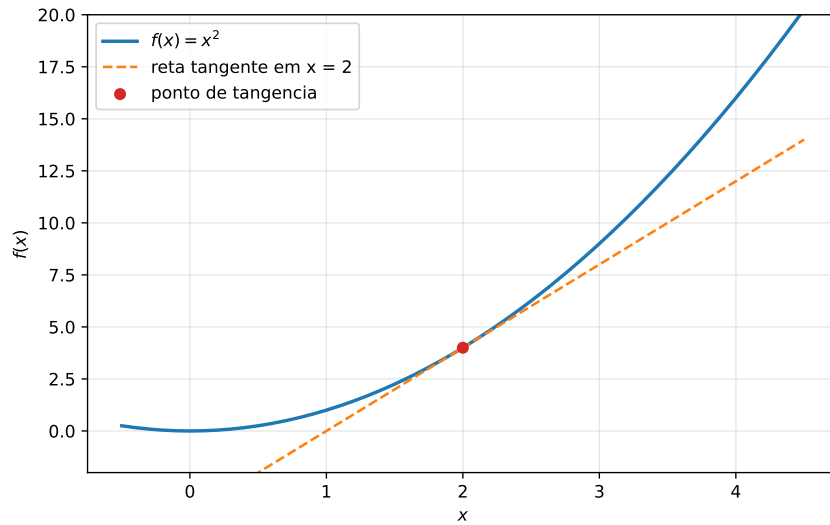


Figura 1.4: A derivada de $f(x) = x^2$ em $x = 2$ é a inclinação da reta tangente no ponto $(2, 4)$.

Exemplo: movimento não uniforme

Considere

$$x(t) = 2 \text{ m} + (3 \text{ m/s}) t + (0,5 \text{ m/s}^2) t^2. \quad (1.106)$$

Derivando em relação ao tempo,

$$v(t) = 3 \text{ m/s} + (1 \text{ m/s}^2) t. \quad (1.107)$$

A aceleração é constante e vale 1 m/s^2 . Observe que os coeficientes possuem unidades diferentes para que todos os termos de $x(t)$ tenham dimensão de comprimento.

1.9 Integral: acumulação

A integral definida pode ser entendida como o limite de uma soma de pequenas contribuições. Se conhecemos a velocidade em função do tempo, o deslocamento entre t_1 e t_2 é

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t) \, dt. \quad (1.108)$$

Geometricamente, essa integral corresponde à área algébrica sob o gráfico $v \times t$. Regiões abaixo do eixo temporal contribuem negativamente, o que distingue deslocamento de distância total percorrida.

1.9.1 Integral analítica e integração numérica

Para $v(t) = 2t$, a integral entre 0 e 4 s vale 16 m. O programa compara esse resultado com a regra dos trapézios implementada por `numpy.trapezoid`. A região sombreada na [figura 1.5](#) representa o deslocamento acumulado.

Listing 1.11: Comparação entre integral analítica e integração numérica.

```
1  """Integral como area algebrica sob um grafico."""
2
3  from pathlib import Path
4
5  import matplotlib.pyplot as plt
6  import numpy as np
7
8  tempo = np.linspace(0, 4, 401) # s
9  velocidade = 2 * tempo # m/s
10
11 deslocamento_numerico = np.trapezoid(velocidade, tempo)
12 deslocamento_exato = 4*2
13
14 print(f"Deslocamento exato: {deslocamento_exato:.2f} m")
15 print(f"Deslocamento numerico: {deslocamento_numerico:.2f} m")
16
17 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
18 ax.plot(tempo, velocidade, color="tab:blue", linewidth=2, label=r"$v(t)=2t$")
19 ax.fill_between(
20     tempo,
21     velocidade,
22     color="tab:blue",
23     alpha=0.2,
24     label=r"$\Delta x = \int_0^4 v(t) \, dt$",
25 )
26 ax.set_xlabel("tempo, t (s)")
27 ax.set_ylabel("velocidade, v (m/s)")
28 ax.set_xlim(0, 4)
29 ax.set_ylim(0, 8.5)
30 ax.grid(alpha=0.3)
31 ax.legend()
```

```
32 fig.tight_layout()
33
34 destino = Path(__file__).resolve().parents[2] / "figuras" / "cap01"
35 destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
36 fig.savefig(destino / "integral-area.pdf", bbox_inches="tight")
37 plt.close(fig)
```

Listing 1.12: Saída esperada do programa de integrais.

Deslocamento exato: 16.00 m
Deslocamento numerico: 16.00 m

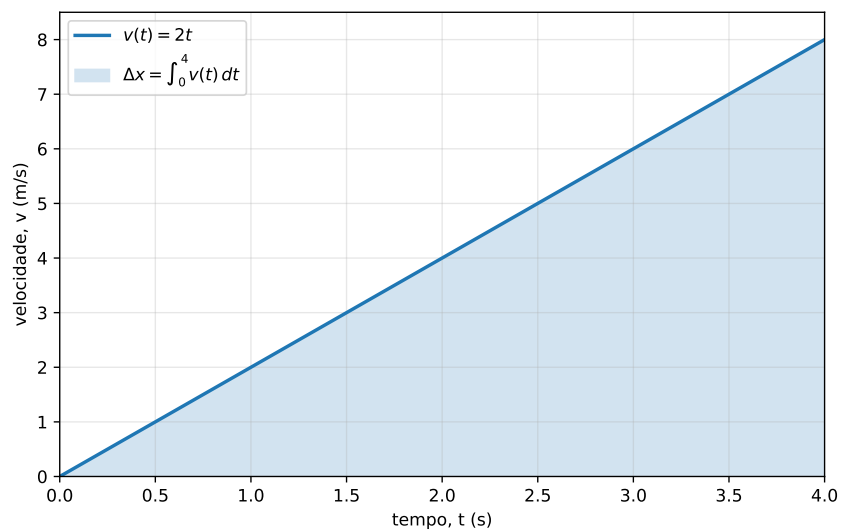


Figura 1.5: O deslocamento é a área sob o gráfico de velocidade por tempo. Para $v(t) = 2t$, a área triangular vale 16 m.

Algumas integrais elementares são

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, \quad (1.109)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C, \quad (1.110)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad (1.111)$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad (1.112)$$

$$\int e^x dx = e^x + C. \quad (1.113)$$

A constante C aparece porque funções que diferem apenas por uma constante possuem a mesma derivada.

Exemplo: deslocamento com velocidade variável

Para $v(t) = \alpha t$, onde α possui unidade de aceleração,

$$\Delta x = \int_0^T \alpha t dt = \frac{1}{2} \alpha T^2. \quad (1.114)$$

O mesmo resultado corresponde à área de um triângulo de base T e altura αT no gráfico de velocidade por tempo.

1.10 Máximos, mínimos e interpretação física

Em um ponto interior onde uma função diferenciável possui máximo ou mínimo local, sua derivada é nula:

$$f'(x) = 0. \quad (1.115)$$

Essa condição identifica pontos candidatos, mas não os classifica. Se

$$f''(x) > 0, \quad (1.116)$$

a concavidade é voltada para cima e o ponto é um mínimo local. Se $f''(x) < 0$, temos um máximo local. Também é necessário examinar fronteiras do domínio e pontos onde a derivada não existe.

Exemplo: altura máxima

Uma pequena esfera é lançada verticalmente, e sua altura é descrita pelo modelo

$$h(t) = 1,2 \text{ m} + (8 \text{ m/s}) t - \frac{1}{2} (9,8 \text{ m/s}^2) t^2. \quad (1.117)$$

O instante de altura máxima satisfaz $dh/dt = 0$:

$$8 - 9,8t = 0 \quad \Rightarrow \quad t \approx 0,816 \text{ s}. \quad (1.118)$$

Como $d^2h/dt^2 = -9,8 \text{ m/s}^2$, a concavidade é negativa e o ponto é de máximo. A interpretação física coincide com o cálculo: no ponto mais alto, a velocidade vertical é momentaneamente nula.

1.11 Estratégia para resolver problemas

Uma solução organizada costuma seguir estas etapas:

1. identificar a pergunta e o sistema físico;
2. listar dados, incógnitas e unidades;
3. desenhar uma representação quando ela ajudar;
4. declarar hipóteses e escolher um modelo;
5. desenvolver a solução simbolicamente antes de substituir números;
6. verificar dimensões, sinal e ordem de grandeza;
7. interpretar o resultado no contexto do problema;
8. reconhecer limitações do modelo.

Programas de computador automatizam operações e ampliam nossa capacidade de exploração. Entretanto, não escolhem sozinhos o sistema, as hipóteses nem o significado físico do resultado. Essa responsabilidade permanece com quem modela.

1.12 Síntese

Neste capítulo:

- usamos notação científica e potências para lidar com escalas físicas;
- distinguimos proporcionalidade direta, quadrática e inversa;
- revisamos logaritmos e trigonometria;
- interpretamos gráficos como representações de relações entre grandezas;
- associamos derivadas a taxas instantâneas;
- associamos integrais a acumulações e áreas algébricas;
- usamos derivadas para localizar extremos;
- estabelecemos critérios para verificar resultados físicos.

1.13 Exercícios propostos

Os exercícios abaixo foram elaborados para este livro.

1. Escreva em notação científica o diâmetro de $0,000\,000\,32\text{ m}$. Em seguida, converta-o para nanômetros.
2. A energia armazenada em certo sistema é proporcional ao quadrado de uma variável q . Por qual fator a energia muda quando q é multiplicada por 3?
3. A intensidade de um sinal idealizado é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Compare a intensidade a 2 m e a 6 m da fonte.
4. Uma força de 120 N forma 40° com o eixo horizontal. Determine suas componentes cartesianas.
5. Converta 150° para radianos e $5\pi/6$ radianos para graus.
6. Para $x(t) = 4 + 2t - 3t^2$, determine as funções velocidade e aceleração. Indique as unidades que os coeficientes devem possuir se x estiver em metros e t em segundos.

7. A velocidade de um objeto é $v(t) = 5 - 2t$, em unidades do SI. Calcule o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 4$ s. Explique o sinal do resultado usando o gráfico $v \times t$.
8. Determine os pontos críticos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ e classifique-os quando possível.
9. A temperatura de um corpo é modelada por $T(t) = T_{\text{amb}} + \Delta T_0 e^{-t/\tau}$. Mostre que a taxa de variação de $T - T_{\text{amb}}$ é proporcional ao próprio excesso de temperatura.
10. Uma reta em um gráfico posição-tempo passa pelos pontos (2 s, 7 m) e (8 s, 25 m). Determine sua inclinação, interprete-a fisicamente e encontre a posição em $t = 0$.

Resoluções das atividades propostas

As resoluções são organizadas por capítulo e mantêm a mesma numeração dos exercícios no texto principal. Elas serão incorporadas após o fechamento editorial de cada capítulo.

Capítulo 1 — Ferramentas matemáticas para a Física

As resoluções do Capítulo 1 serão inseridas após a aprovação de todos os seus enunciados.